



以AI為基礎動態預測飛機滑行碰撞預防系統

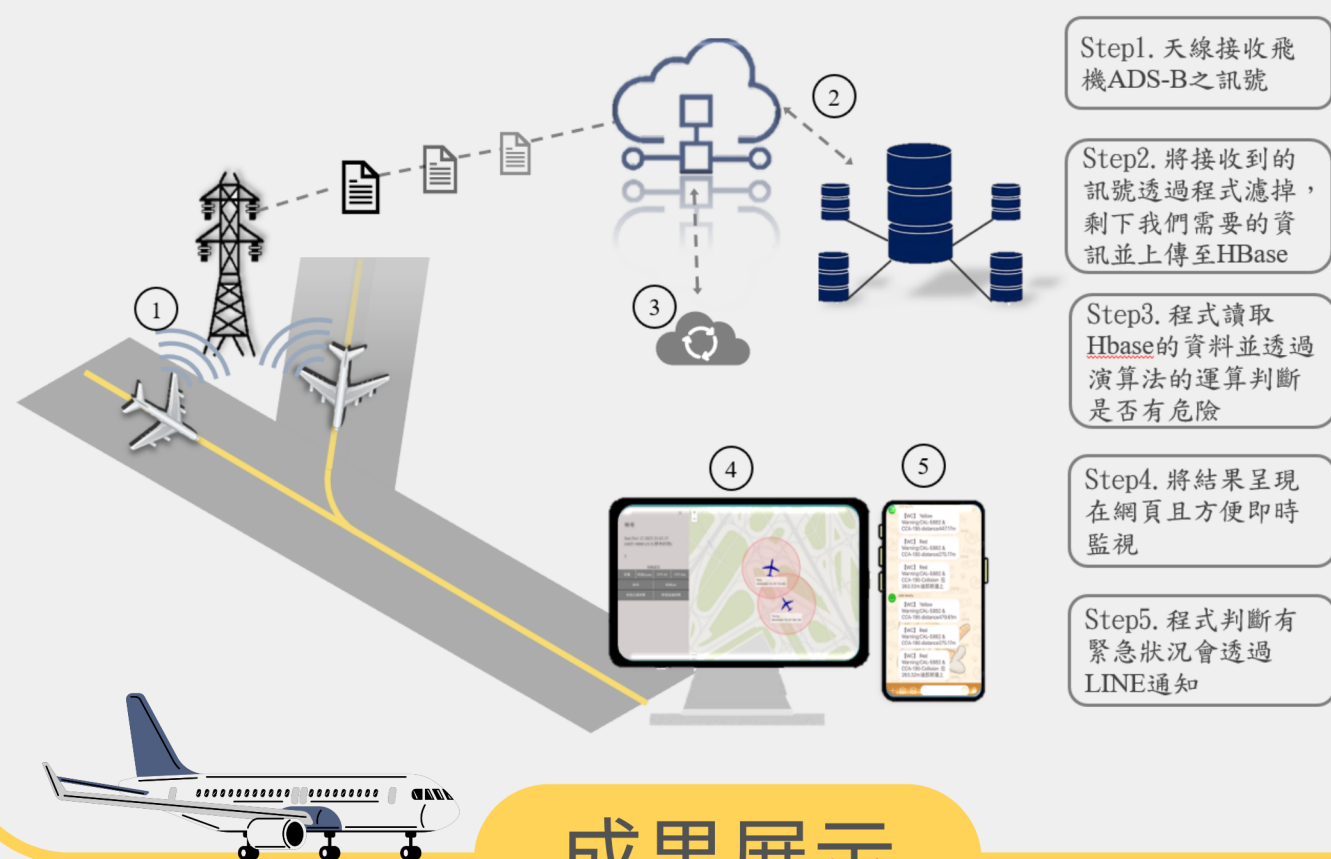


研究動機

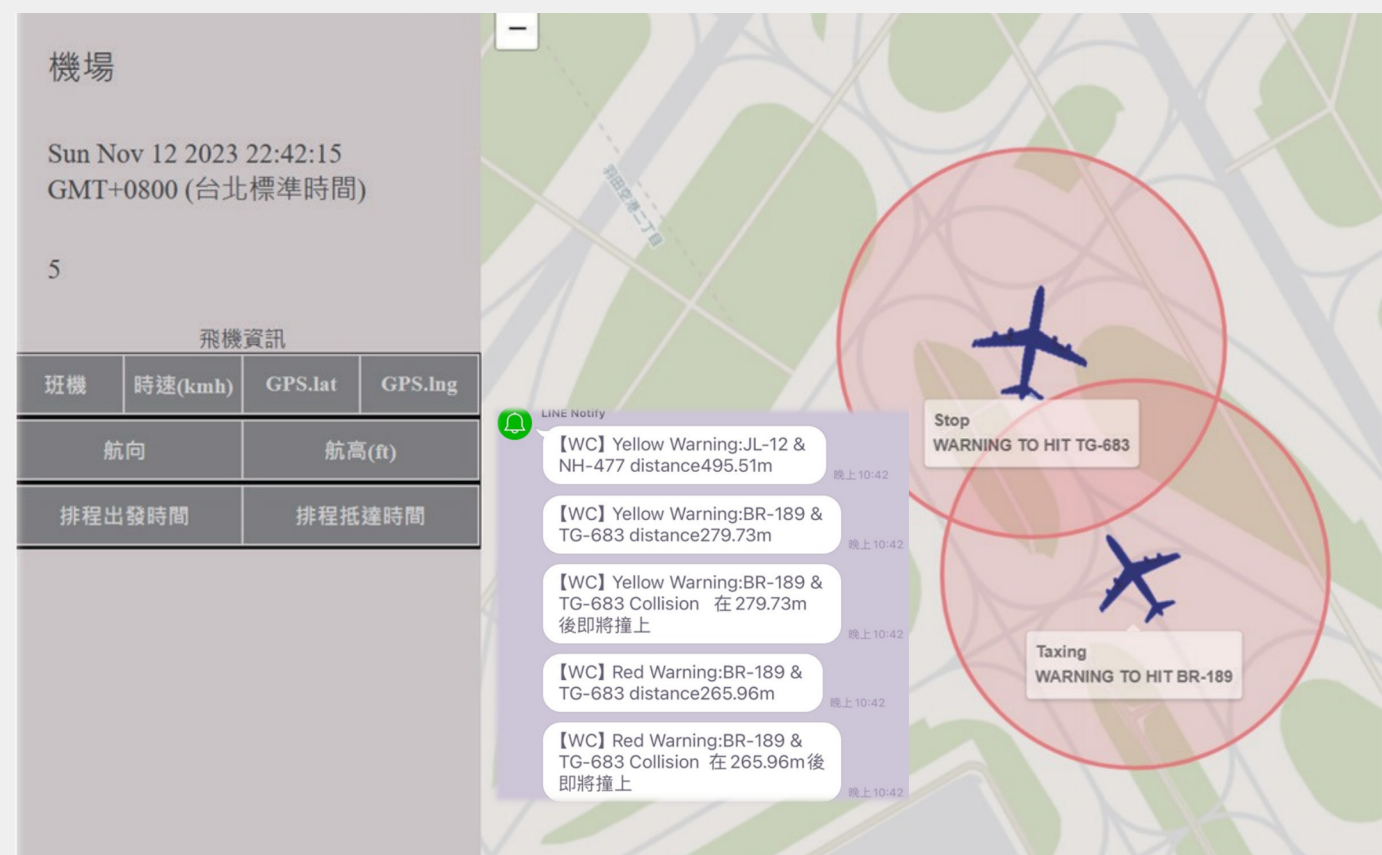
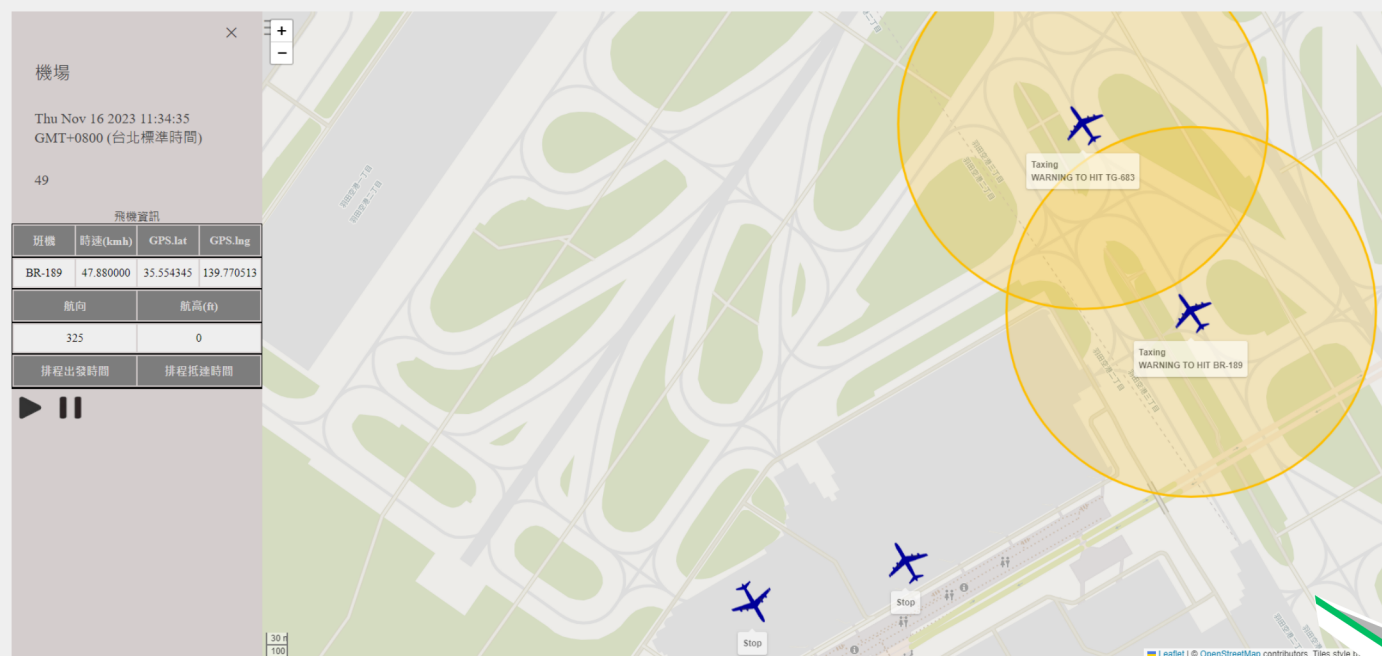
6/10上午於日本羽田機場，泰國航空TG-683與長榮航空BR-189在L14跑道上發生碰撞意外，經過此事件，本專題透過軟體運算飛機真正發生擦撞的前40~50秒提前發送警訊，網頁上飛機狀態會即時做出改變，藉此提醒飛機相距過近，若飛機持續前進可能發生碰撞風險，地面管制人員透過軟體應及時通知機長做出適當反應，如減速、加速、改道等等，降低地面事故發生，保護生命安全也減少財產與時間的損失。



系統架構



成果展示

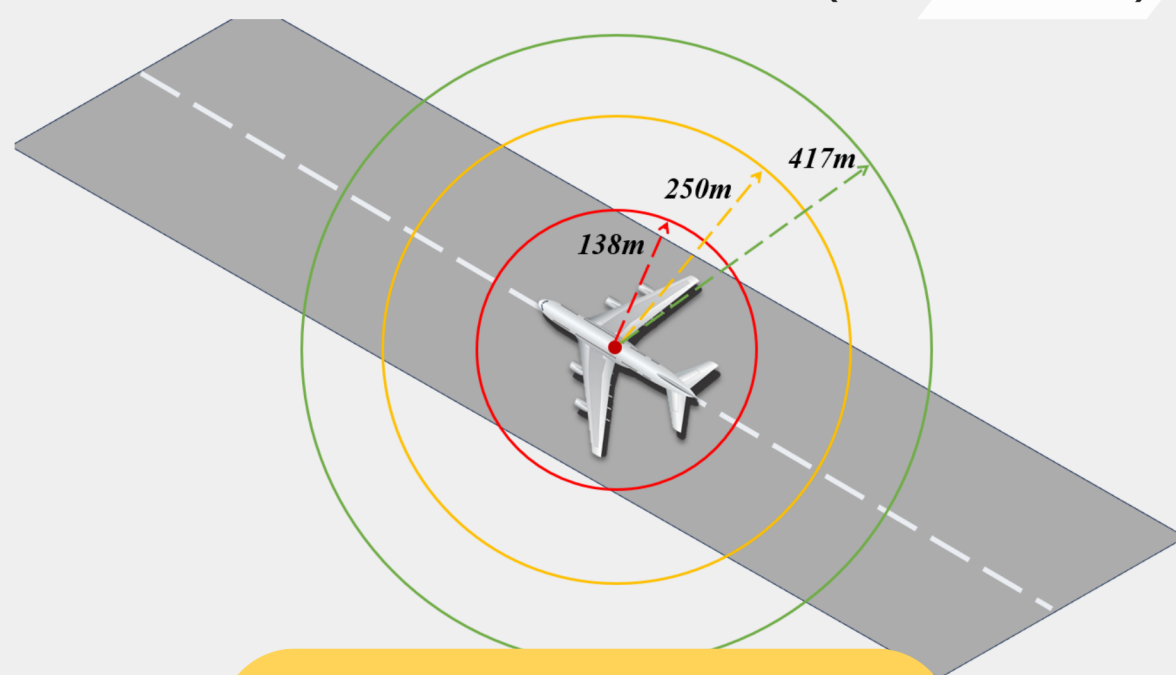


還原羽田機場六月十日 BR-189 和 TG-683 碰撞事故並透過系統進行警告與預防

演算法

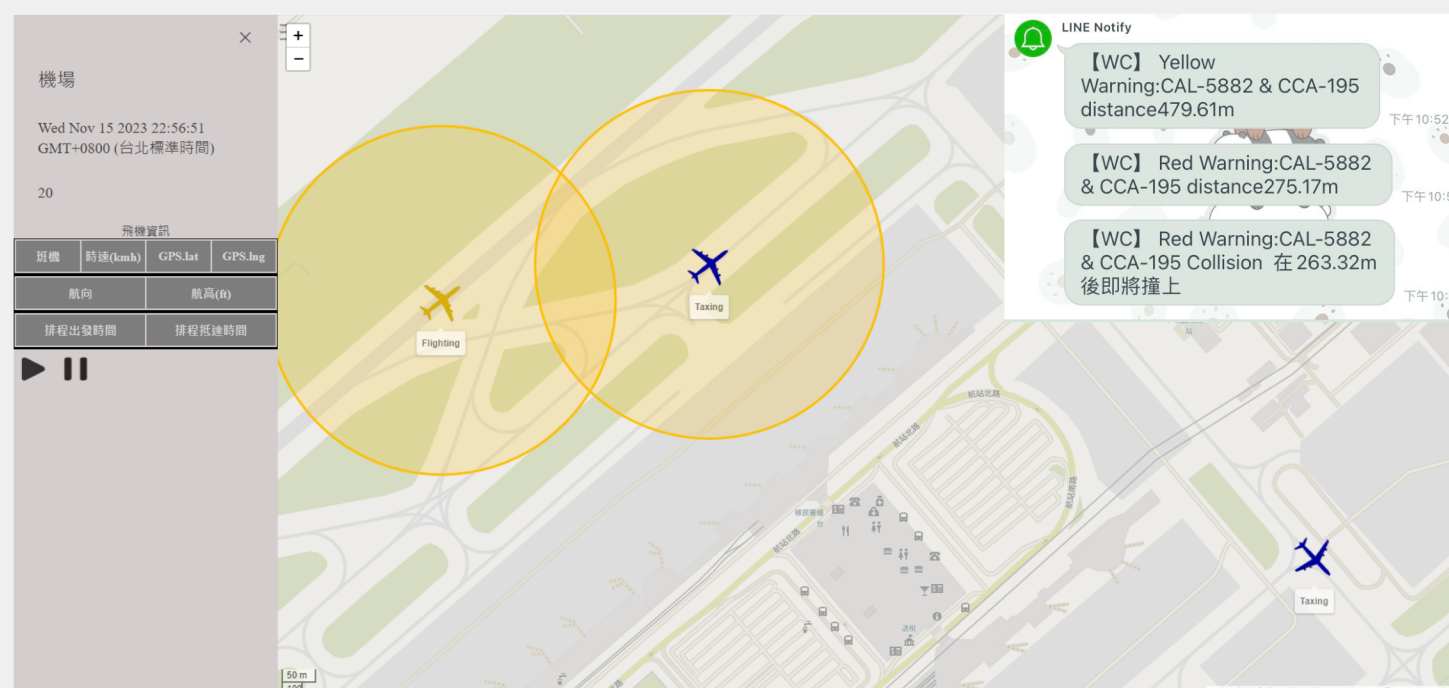
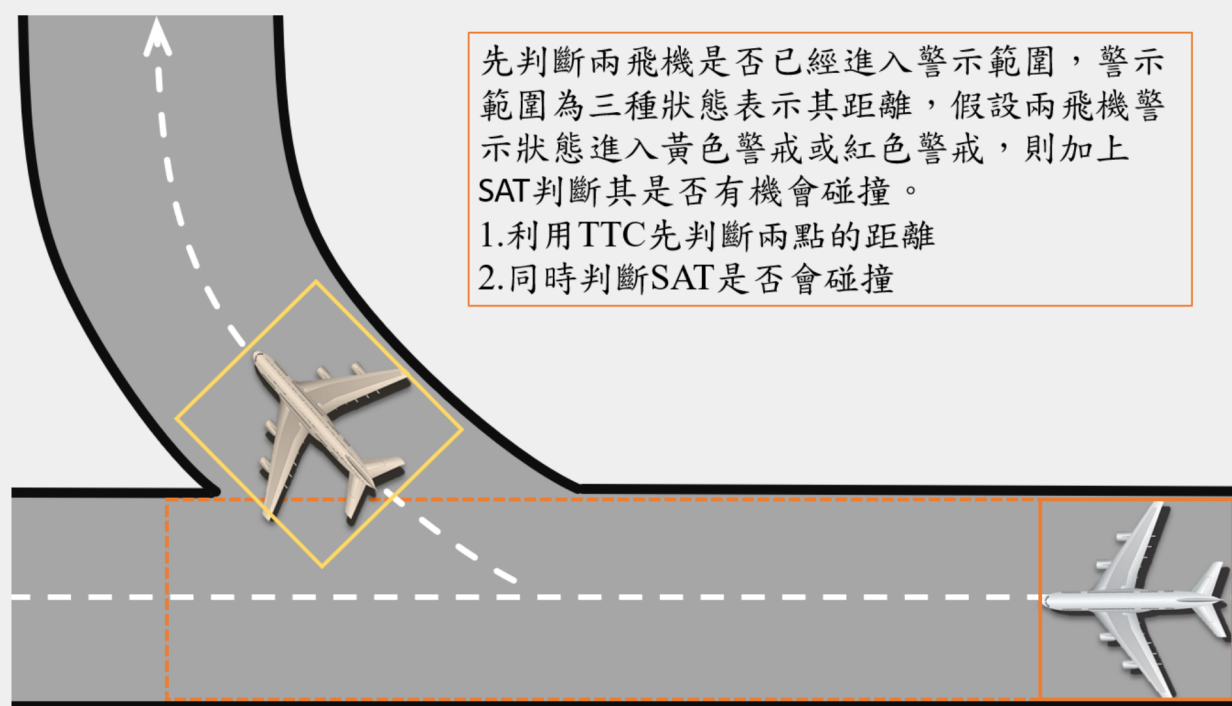
Time To Collision(TTC)

碰撞時間為兩飛機碰撞的剩餘時間，將相對時速定為50km/hr(13.8m/s)，接著由碰撞時間公式反推符合這個碰撞時間為60、35、20秒剩餘的相對距離，這三個距離做為本專題三種程度的警示狀態(紅、黃、綠)。



SAT+ 預測路徑

分離軸定理(Separating Axis Theorem,SAT)判斷，分離軸定理是快速通用的演算法，判斷方式為如果兩個凸多邊形不相交，必然存在一條分離軸。



桃園機場現實環境測試，確實在碰撞發生前，達到預警作用